

1. $A = x^2 + 2x - 1$, $B = -x^2 + x + 3$, $C = x^2 + 3x + 1$ であるとき，次の計算をせよ。

(1) $-B + C$

答. _____

(2) $B - 3C$

答. _____

(3) $A - B - C$

答. _____

(4) $-A + B - C$

答. _____

(5) $A + 3B + 3C$

答. _____

(6) $A - 3B - 2C$

答. _____

(7) $-3A - 2B - C$

答. _____

(8) $-A + 2B - 2C$

答. _____

2. 次の 1 次方程式を解け。

(1) $-5x + 5 = -7x - 4$

答. _____

(2) $-2x - 3 = -3x - 9$

答. _____

(3) $-9x - 3(-8x + 4) = -5$

答. _____

(4) $-5x + 8 - 4(-2x + 5) = 0$

答. _____

(5) $-2x + 3(-5x + 1) = -6$

答. _____

(6) $-\frac{5}{2}x - \frac{7}{4} = \frac{1}{2}x + 3$

答. _____

(7) $\frac{5}{2}x - \frac{7}{2} = -\frac{5}{3}x - \frac{4}{3}$

答. _____

(8) $-8x + 1 = \frac{7}{3}x + \frac{2}{3}$

答. _____

1. $A = x^2 + 2x - 1$, $B = -x^2 + x + 3$, $C = x^2 + 3x + 1$ であるとき, 次の計算をせよ。

(1) $-B + C$

答. $2x^2 + 2x - 2$

(2) $B - 3C$

答. $-4x^2 - 8x$

(3) $A - B - C$

答. $x^2 - 2x - 5$

(4) $-A + B - C$

答. $-3x^2 - 4x + 3$

(5) $A + 3B + 3C$

答. $x^2 + 14x + 11$

(6) $A - 3B - 2C$

答. $2x^2 - 7x - 12$

(7) $-3A - 2B - C$

答. $-2x^2 - 11x - 4$

(8) $-A + 2B - 2C$

答. $-5x^2 - 6x + 5$

2. 次の 1 次方程式を解け。

(1) $-5x + 5 = -7x - 4$

$2x = -9$

答. $x = -\frac{9}{2}$

(2) $-2x - 3 = -3x - 9$

答. $x = -6$

(3) $-9x - 3(-8x + 4) = -5$

$-9x + 24x - 12 = -5$

$15x = 7$

答. $x = \frac{7}{15}$

(4) $-5x + 8 - 4(-2x + 5) = 0$

$-5x + 8 + 8x - 20 = 0$

$3x = 12$

答. $x = 4$

(5) $-2x + 3(-5x + 1) = -6$

$-2x - 15x + 3 = -6$

$-17x = -9$

答. $x = \frac{9}{17}$

(6) $-\frac{5}{2}x - \frac{7}{4} = \frac{1}{2}x + 3$

両辺に 4 をかけて, $-10x - 7 = 2x + 12$

答. $x = -\frac{19}{12}$

(7) $\frac{5}{2}x - \frac{7}{2} = -\frac{5}{3}x - \frac{4}{3}$

両辺に 6 をかけて, $15x - 21 = -10x - 8$

答. $x = \frac{13}{25}$

(8) $-8x + 1 = \frac{7}{3}x + \frac{2}{3}$

両辺に 3 をかけて, $-24x + 3 = 7x + 2$

答. $x = \frac{1}{31}$